Physikalische Chemie III

Transporterscheinungen

Transporterscheinungen

→ Durchmischung durch ungerichtete thermische Zufallsbewegung

Allgemein: Systeme streben Gleichgewichtszustand maximaler Entropie an
(bspw. Wärme- oder Konzentrationsausgleich)

Transportphänomene: Änderung von Systemeigenschaften als Reaktion auf
Nichtgleichgewichtsverteilung

Transportgröße	(stationäres) Nichtgleichgewicht	Transportprozess
Materie	Untersch. Konzentration	Diffusion
Impuls	Untersch. Geschwindigkeit	Viskosität
Energie	Untersch. Temperatur	Wärmeleitung
Ladung	Untersch. Potenzial	Elektische (Ionen-)Leitung

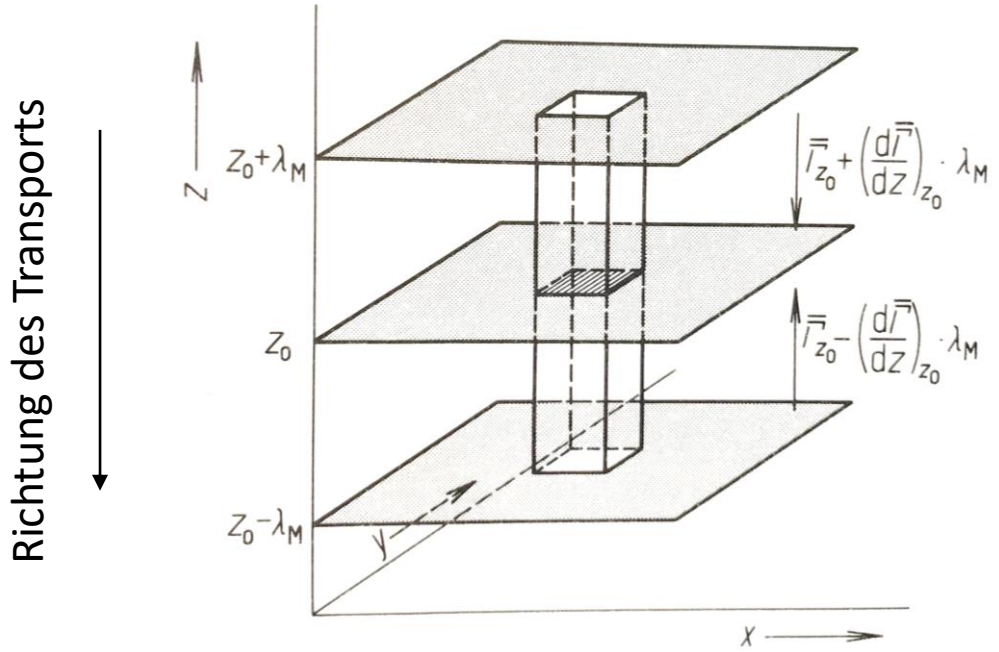
Mathematisch: Fluss J einer transportierten physikalischen Größe (Transportgröße) Γ wird durch „Grad“ des Nichtgleichgewichts hervorgerufen (→ Gradient = Steigung)

$$J_\Gamma = -\alpha \cdot \mathrm{grad}\,\Gamma \text{ , wenn eindimensional : } J_{\Gamma_i} = -\alpha_i \cdot \frac{d\Gamma_i}{di}$$

α_i : Transportkoeffizient in Richtung i (i: x, y, z)

Die allgemeine Transportgleichung

- Transportgröße Γ ändert sich nur in z-Richtung, in x,y-Ebene ist sie konstant
- Transportgröße nimmt in positiver z-Richtung zu (in negativer z-Richtung nimmt sie ab).
- 1/6 aller Teilchen bewegt sich in +z-Richtung und 1/6 aller Teilchen bewegt sich in -z-Richtung



$$\left(\frac{d\Gamma}{dz}\right)_{z_0}$$

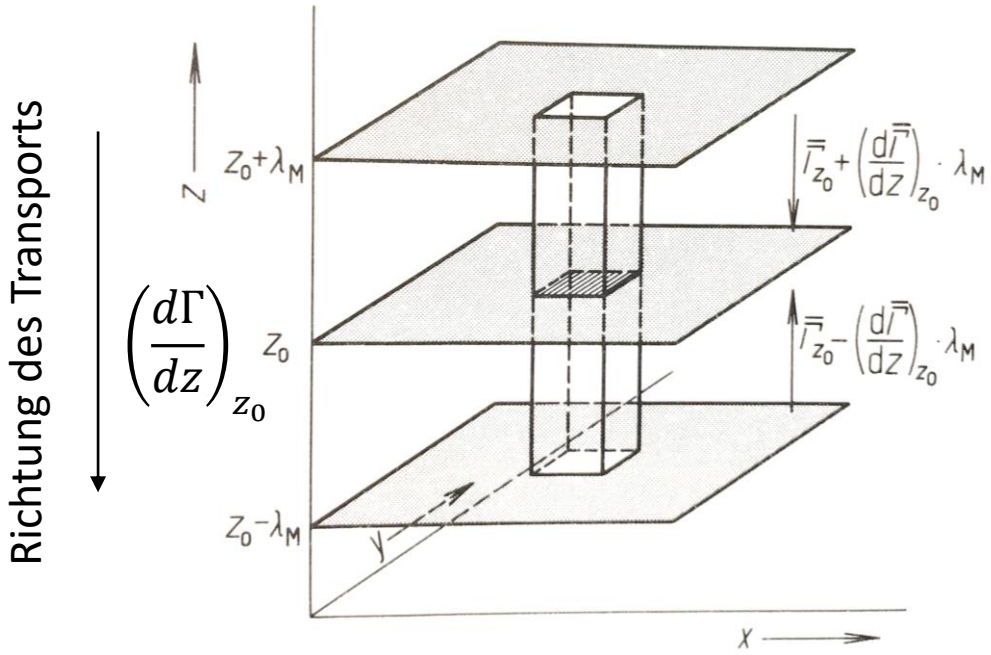
λ_M : Maxwellsche mittlere freie Weglänge

$\bar{v}$: Mittlere Geschwindigkeit der Teilchen (Maxwell)

^1N: Teilchenzahldichte (Teilchenzahl pro Volumen)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Die allgemeine Transportgleichung



λ_M: Maxwellsche mittlere freie Weglänge

$\bar{v}$: Mittlere Geschwindigkeit der Teilchen (Maxwell)

${}^1N$: Teilchenzahldichte (Teilchenzahl pro Volumen)

Zahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit aus dem Volumen zwischen den Ebenen bei z_0 und $z_0 + \lambda_M$ durch die Ebene bei z_0 treten:

$$\frac{1}{6}\cdot\ {}^1N\cdot\bar{v}\cdot\left[\Gamma_{z_0}+\left(\frac{d\Gamma}{dz}\right)_{z_0}\cdot\lambda_M\right]$$

Zahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit aus dem Volumen zwischen den Ebenen bei z_0 und $z_0 - \lambda_M$ durch die Ebene bei z_0 treten:

$$\frac{1}{6}\cdot\ {}^1N\cdot\bar{v}\cdot\left[\Gamma_{z_0}-\left(\frac{d\Gamma}{dz}\right)_{z_0}\cdot\lambda_M\right]$$

Insgesamt durch die Fläche A in der Zeiteinheit in Richtung des Gefälles von Γ durch die Ebene bei z_0 hindurchtretende Betrag (Fluß):

$$J_{\Gamma_z}=\frac{1}{A}\left(\frac{d\Gamma}{dt}\right)_{z_0}=-\frac{1}{3}\cdot\ {}^1N\cdot\bar{v}\cdot\left[\left(\frac{d\Gamma}{dz}\right)_{z_0}\cdot\lambda_M\right]$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Die allgemeine Transportgleichung

$$J_{\Gamma_z} = -\frac{1}{3} \cdot {}^1N \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M \cdot \left(\frac{d\Gamma}{dz}\right)_{z_0}$$

λ_M: Maxwellsche mittlere freie Weglänge

$\bar{v}$: Mittlere Geschwindigkeit der Teilchen (Maxwell)

${}^1N$: Teilchenzahldichte (Teilchenzahl pro Volumen)

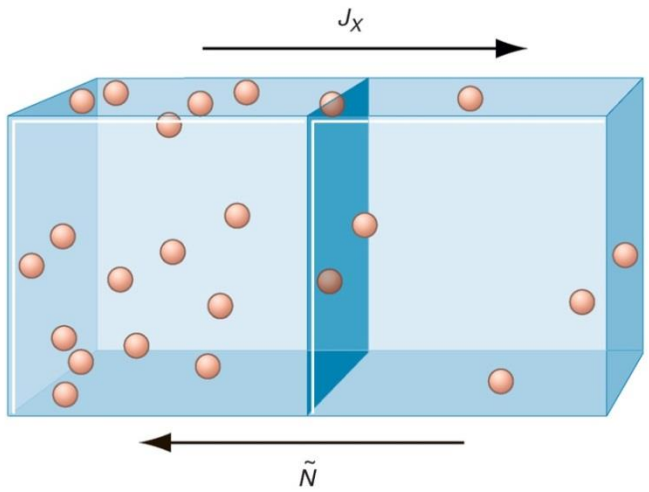
Diffusion

Diffusion = Massentransport

Fluss von Gasteilchen in x-Richtung J_x aufgrund Gradient der Teilchenkonzentration c (oder Teilchenzahlzahldichte ^1N)

Fluss = Zahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit durch ein gedachtes Fenster treten (Einheit: Zeit^{-1} Fläche^{-1})

1. Fick'sches Gesetz



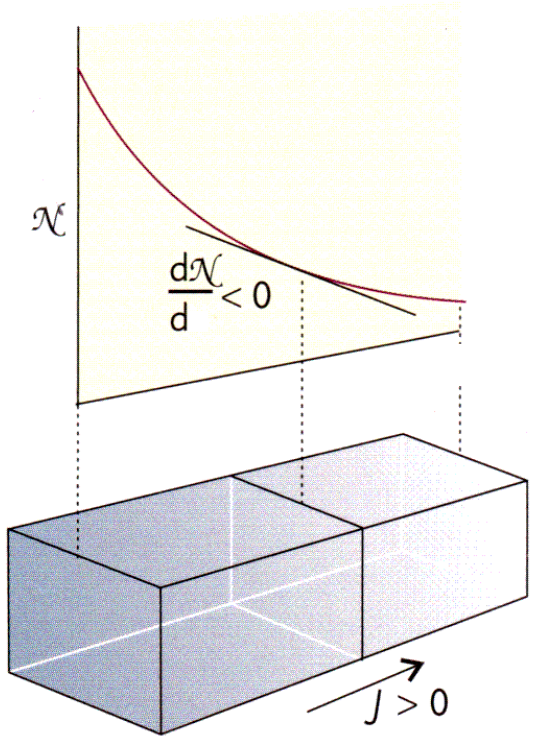


Abb. 21-10 Fluss von Teilchen aufgrund eines Konzentrationsgradienten. Das erste Fick'sche Gesetz besagt, dass der Fluss der Materie (die Zahl der Teilchen, die in einer bestimmten Zeit durch ein gedachtes Fenster treten, geteilt durch die Länge des Zeitintervalls und die Fläche des Fensters) proportional zu dem Dichtegradienten am betreffenden Punkt ist.

→1. Fick´sches Gesetz: $J_x = -D\,\frac{dc}{dx}$

P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

1. Fick'sches Gesetz

bei Diffusion wird Transportkoeffizient α „Diffusionskoeffizient *D*" genannt

→1. Fick´sches Gesetz: $J_x = -D\frac{dc}{dx}$

→ kein Konzentrationsgradient: $\frac{dc}{dx} = 0 \rightarrow$ kein Fluss

Diffusionskoeffizient: $D = \frac{1}{3}\bar{v} \cdot \lambda_M$ Einheit $\left[\frac{m^2}{s}\right]$

$\bar{v}$: mittlere Geschwindigkeit (1/3 da x/y/z),
nimmt mit steigender Temp. zu, also diffundieren Moleküle bei höherer Temperatur schneller

λ_M: mittlere freie Weglänge (zwischen Kollisionen), verringert sich mit steigendem Druck

Mittlere Geschwindigkeit kann berechnet werden mit „kinetischer Gastheorie"
$\Rightarrow$ Geschwindigkeitsverteilung als Funktion der Temperatur

2. Fick'sches Gesetz

Zeitliche Entwicklung der Diffusion

Prinzipiell: wenn sich Konzentrationsgradient zeitlich ändert,

muss sich auch Diffusion zeitlich ändern

→ **2. Fick'sches Gesetz**: $$\frac{dc(x,t)}{dt} = D\,\frac{d^2c(x,t)}{dx^2}$$

→ Konzentration ändert sich dort zeitlich schnell (linke Seite), wo die Krümmung der örtlichen Konzentrationsverteilung (rechte Seite, zweite Ableitung) groß ist.

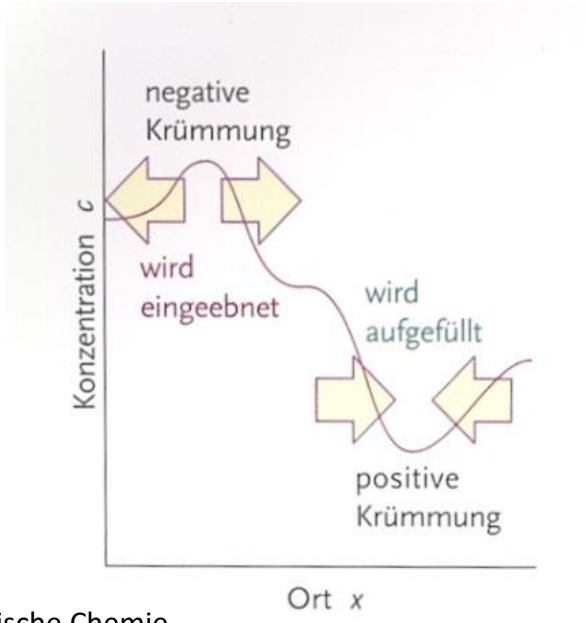
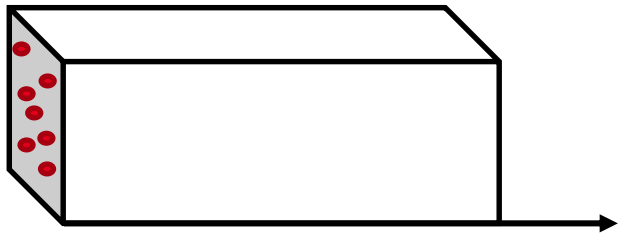


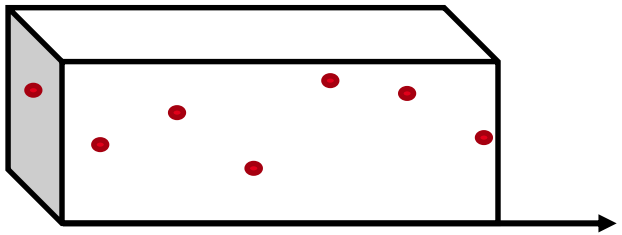
Abb. 21-25 Die Natur ist bestrebt, Verwerfungen in Verteilungen auszugleichen: Wie die Diffusionsgleichung zeigt, werden Berge in der Verteilung (Gebiete mit negativer Krümmung) mit der Zeit „abgetragen", Täler (Gebiete mit positiver Krümmung) werden „aufgefüllt".

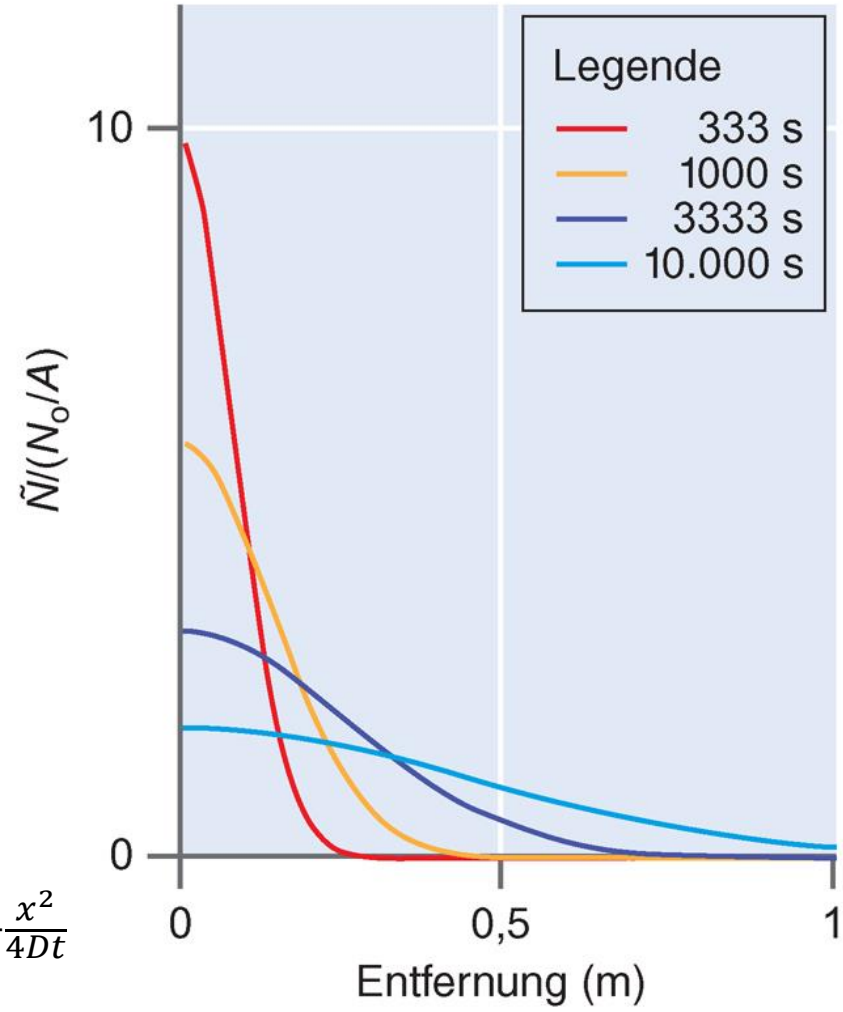
P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

2. Fick'sches Gesetz

Zu Beginn (t = 0): alle Teilchen in Ebene bei x = 0 → zeitl. Entwicklung?







→ Konzentrationsgefälle führt zu Diffusion

→ Diffusion führt zur „Abflachung" des Konzentrations-gefälles bzw. der Verteilungsfunktion

$$\frac{dc(x,t)}{dt} = D\frac{d^2c(x,t)}{dx^2}$$

$$c(x,t) = \frac{c_0}{2A\sqrt{\pi Dt}} \cdot e^{-\frac{x^2}{4Dt}}$$

P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von Gasen von Temperatur und Druck

$$D = \frac{1}{3}\bar{v} \cdot \lambda_M$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$$ Mittlere Geschwindigkeit des Gases

$$\lambda_M = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot {}^1N \cdot \sigma} = \frac{k_BT}{\sqrt{2} \cdot p \cdot \sigma}$$ Mittlere freie Weglänge

(Teilchenzahldichte ${}^1N \propto$ Druck $p : p = {}^1Nk_BT$)

$\rightarrow D \propto T^{3/2}$ bei konstantem Druck

$\rightarrow D \propto \frac{1}{p}$ bei konstanter Temperatur

Transporterscheinungen

Tab. 5-2. Diffusionskoeffizienten verschiedener Stoffe in unterschiedlichen Aggregatzuständen bei 1 bar.

Stoff mit Diffusionsmedium	$\frac{T}{K}$	$\frac{D}{cm^2\,s^{-1}}$
H_2 in H_2	65	$1{,}01 \cdot 10^{-1}$
	192	$6{,}73 \cdot 10^{-1}$
	296	$1{,}65 \cdot 10^{0}$
Xe in Xe	194	$2{,}57 \cdot 10^{-2}$
	273	$4{,}80 \cdot 10^{-2}$
H_2 in Luft	301	$7{,}0 \cdot 10^{-2}$
I_2 in Luft	303	$8{,}5 \cdot 10^{-2}$
NaCl in H_2O (1 mol dm^{-3})		
Na^+	298	$1{,}25 \cdot 10^{-5}$
Cl^-	298	$1{,}78 \cdot 10^{-5}$
Ethanol in H_2O (50 g dm^{-3})	298	$1{,}08 \cdot 10^{-5}$
KCl in NaCl		
K^+	831	$8{,}8 \cdot 10^{-5}$
Ag in Cu (6,55 mol%)	900	$1{,}38 \cdot 10^{-11}$
	1000	$1{,}57 \cdot 10^{-10}$
Cu in Zn (75 mol%)	1050	$2{,}29 \cdot 10^{-9}$
	1150	$1{,}02 \cdot 10^{-8}$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

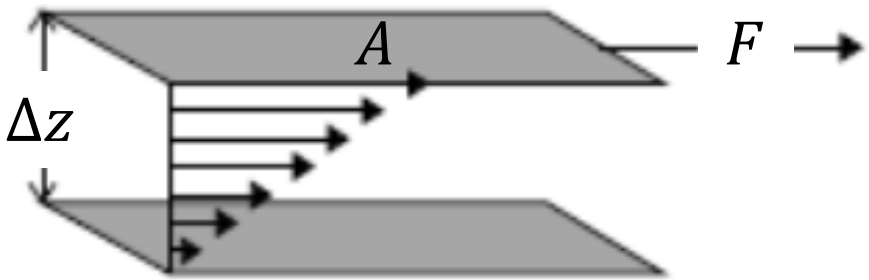
Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von kondensierter Materie von Temperatur

Mittlere freie Weglänge ist auf der Längenskala der Teilchengröße

Diffusion erfolgt über Platzwechselprozesse von Teilchen und erfordert Aktivierungsenergie (vgl. Eyring-Gleichung)

$$\rightarrow D = D_0 \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

Viskosität (innere Reibung eines Mediums)



$$F = \eta \cdot A \cdot \frac{\Delta v_x}{\Delta z}$$

v_x: Geschwindigkeit in x-Richtung

Viskosität

$$F = \eta \cdot A \cdot \frac{dv_x}{dz}$$

$$\sigma \equiv \frac{F}{A} = \eta \cdot \frac{dv_x}{dz}$$

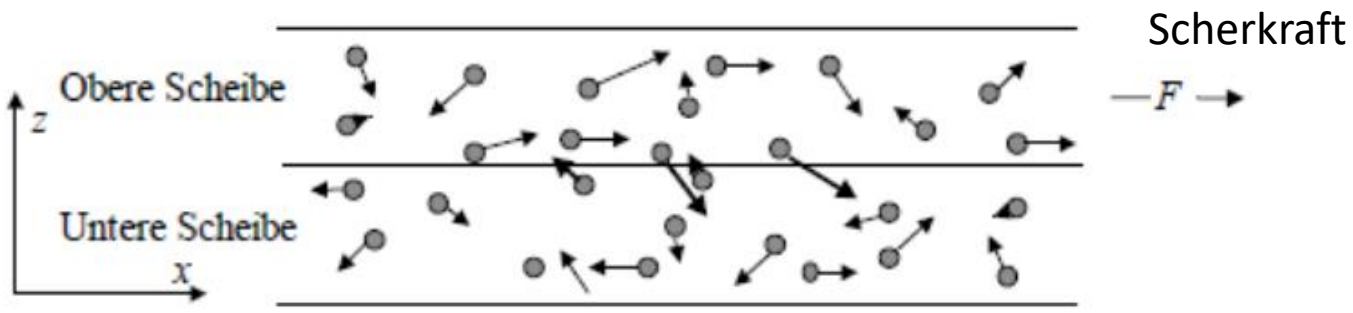
Scherspannung, Schubspannung

Viskositäten bei 25°C

Flüssigkeit	Benzol	Quecksilber	Pentan	Wasser
Viskosität / P	0.0060	0.0153	0.00224	0.0089

1 Poise (P) = 0.1 N s m^{-2} = 0.1 kg s^{-1} m^{-1}

Viskosität eins idealen Gases



Teilchen in der oberen Scheibe bewegen sich im Mittel um dv_x schneller in x-Richtung als in der unteren Scheibe.
Die Teilchenzahldichte ${}^1N$ ist in beiden Scheiben gleich.

Impuls der Teilchen in x-Richtung in der oberen Scheibe ist im Mittel um $m \cdot \lambda_M \cdot \frac{dv_x}{dz}$ größer als in der unteren Scheibe.

pro Zeiteinheit und Fläche A treten $A \cdot {}^1N \cdot \frac{\bar{v}}{3}$ Teilchen zwischen den beiden Schichten über und übertragen ihre Impulse.

$$F = A \cdot {}^1N \cdot \frac{\bar{v}}{3} \cdot m \cdot \lambda_M \cdot \frac{dv_x}{dz}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \cdot {}^1N \cdot m \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M = \frac{1}{3} \cdot \rho \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M$$

ρ: Massendichte

Abhängigkeit der Viskosität eines idealen Gases von Temperatur und Druck

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$$ Mittlere Geschwindigkeit des Gases

$$\eta = \frac{1}{3} \cdot m \cdot \lambda_M \cdot {}^1N \cdot \bar{v}$$

$$\lambda_M = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot {}^1N \cdot \sigma} = \frac{k_BT}{\sqrt{2} \cdot p \cdot \sigma}$$ Mittlere freie Weglänge

(Teilchenzahldichte ${}^1N \propto$ Druck $p : p = {}^1Nk_BT$)

$\rightarrow \eta \propto \sqrt{T}$ bei konstantem Volumen

$\rightarrow \eta$ ist unabhängig vom Druck

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Abhängigkeit der Viskosität einer Flüssigkeit von der Temperatur

Mittlere freie Weglänge ist auf der Längenskala der Teilchengröße

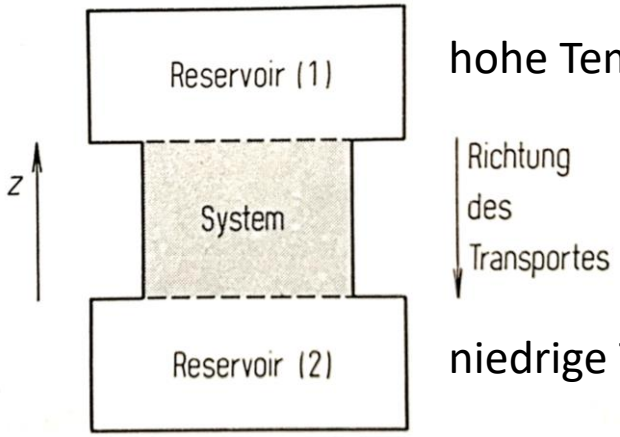
Aktivierungsenergie muß dem Teilchen zugeführt werden, damit es sich an anderen Teilchen vorbeischieben kann.
Fluidität $\frac{1}{\eta}$ nimmt mit **zu**nehmender Temperatur zu, Viskosität η nimmt mit **ab**nehmender Temperatur zu.

$$\rightarrow \frac{1}{\eta} = \frac{1}{\eta_0} \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

$$\rightarrow \eta = \eta_0 \cdot e^{\frac{E_A}{RT}}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Wärmeleitfähigkeit



hohe Temperatur

Energie-
oder Wärmestrom (U für 1 Mol)

niedrige Temperatur

$$J_\Gamma = -\alpha \cdot \text{grad}\, \Gamma$$

$$J_U = -\lambda \cdot \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$$

λ: Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

$$J_U = -\frac{1}{3} \cdot {}^1N \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M \cdot \frac{1}{N_A} \left(\frac{dU}{dz}\right)_{z_0}$$

$$J_U = -\frac{1}{3} \cdot {}^1N \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M \cdot \frac{1}{N_A} \cdot \left(\frac{dU}{dT}\right)_v \cdot \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Wärmeleitfähigkeit

$$J_U = -\lambda \cdot \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$$

λ: Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

$$J_U = -\frac{1}{3} \cdot {}^1N \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M \cdot \frac{1}{N_A} \cdot \left(\frac{dU}{dT}\right)_v \cdot \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$$

$$J_U = -\frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M \cdot \frac{{}^1N}{N_A} \cdot c_v \cdot \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$$

c_v: molare Wärmekapazität bei konstanten Volumen

$$J_U = -\frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M \cdot {}^1C_v \cdot \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$$

${}^1C_v$: auf die Volumeneinheit bezogene Wärmekapazität bei konstanten Volumen

$$\lambda = \frac{1}{3} \cdot {}^1C_v \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Vergleich der Transportkoeffizienten bei Gasen

Effekt	Transportgröße	Gradient	Koeffizient	Gesetz	Koeffizent (für Gase)
Diffusion	Teilchenzahl	$\frac{d\,{}^1N}{dz}$	Diffusionskoeffizient D	$J_i = -D \cdot \frac{d\,{}^1N_i}{dz}$	$D = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M$
Innere Reibung	Transversaler Impuls	$\frac{dv_x}{dz}$	Viskositätskoeffizient η	$J_{mv_x} = -\eta \cdot \frac{dv_x}{dz}$	$\eta = \frac{\rho}{3} \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M$
Wärmeleitung	Energie	$\frac{dT}{dz}$	Thermischer (oder Wärme-) Leitfähigkeitskoeffizient λ	$J_U = -\lambda \cdot \frac{dT}{dz}$	$\lambda = \frac{{}^1C_v}{3} \cdot \bar{v} \cdot \lambda_M$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Elektrische Leitfähigkeit

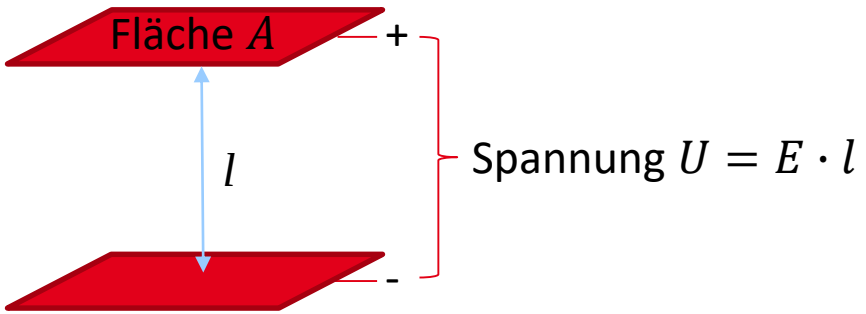
$$J_q \equiv j = -\kappa \cdot \frac{d\varphi}{dz}$$

j: Fluß der elektrischen Ladung
κ: elektrische Leitfähigkeit
φ: elektrisches Potential

$$E = \frac{d\varphi}{dz}$$

E: elektrische Feldstärke

$$j = -\kappa \cdot E$$



$$j = \frac{I}{A}$$

I: Stromstärke

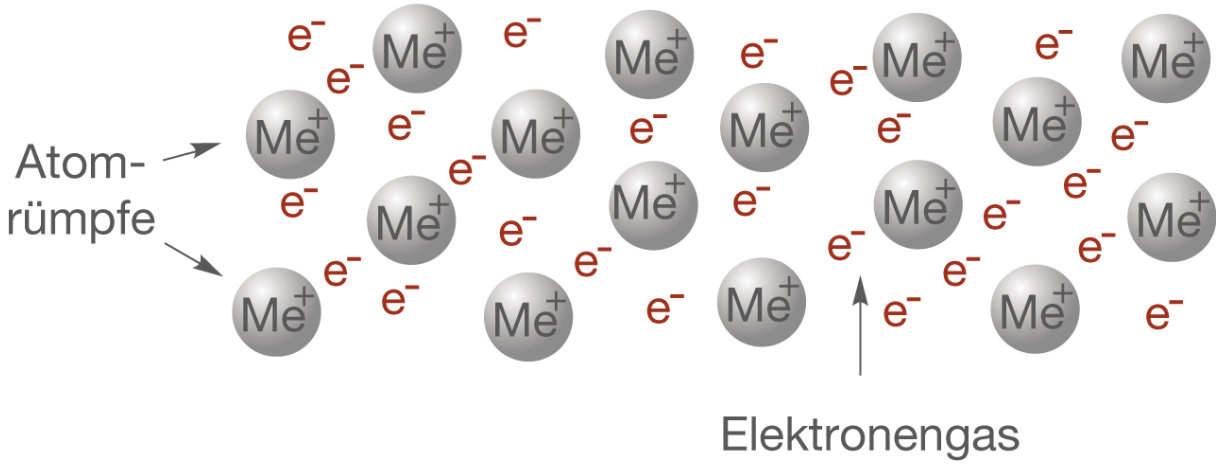
$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{l}{A}$$

R: elektrischer Widerstand
ρ: spezifischer Widerstand

$$\frac{I}{A} = \frac{1}{R} \cdot \frac{l}{A} \cdot \frac{U}{l} \Leftrightarrow U = RI \text{ (Ohmsches Gesetz)}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Elektrische und thermische Leitfähigkeit in Metallen



Klassische Betrachtung nach Drude und Lorentz:

Elektronen haben thermische Energie und bewegen sich regellos bei Abwesenheit eines äußeren E-Feldes. Bei Zusammenstößen mit den Atomrümpfen kommt es Zu Impuls- und Energieübertragungen

$\bar{v}_t$: mittlere thermische Geschwindigkeit der Elektronen

λ_e: mittlere freie Weglänge zwischen zwei Zusammenstößen eines Elektrons mit Atomrümpfen

$$\tau_s = \frac{\lambda_e}{\bar{v}_t}$$

τ_s: mittlere Zeit zwischen zwei Stößen

Elektrische und thermische Leitfähigkeit in Metallen

Anlegen eines elektrischen Feldes: Elektronen werden in Feldrichtung beschleunigt und erhalten eine Zusatzgeschwindigkeit in Feldrichtung, die zum nach außen hin wirksamen Ladungstransport führt.

Der Stromfluß ist zeitlich konstant, d.h. die Beschleunigung der Elektronen $\frac{e \cdot E}{m}$ muß durch die Zusammenstöße verloren gehen ($v_0 = 0$), da andernfalls der Stromfluß mit der Zeit zunehmen würde. Elektronen werden zwischen zwei Stößen Durch das äußere Feld beschleunigt auf v_{τ_s}

$$v_{\tau_s} = \tau_s \cdot \frac{e \cdot E}{m}$$

$$\bar{v}_E = \frac{1}{2} \cdot \tau_s \cdot \frac{e \cdot E}{m} = \frac{e \cdot E \cdot \lambda_e}{2 \cdot m \cdot \bar{v}_t}$$

$\bar{v}_E$: mittlere Geschwindigkeit des Elektrons in einem *E*-Feld

$$j = -\kappa \cdot E = {}^1N \cdot e \cdot \bar{v}_E = \frac{{}^1N \cdot e^2 \cdot \lambda_e}{2 \cdot m \cdot \bar{v}_t} \cdot E$$

$$\kappa = \frac{{}^1N \cdot e^2 \cdot \lambda_e}{2 \cdot m \cdot \bar{v}_t}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Elektrische und thermische Leitfähigkeit in Metallen

Wenn Elektronen wie ein freies Gas betrachtet werden, dann gilt für die Wärmeleitfähigkeit:

$$\lambda = \frac{{}^1C_v}{3} \cdot \bar{v}_t \cdot \lambda_e \qquad {}^1C_v = \frac{{}^1N}{N_A} \cdot c_v = \frac{3}{2} k_B \, {}^1N$$

(3 translatorische Freiheitsgrade)

$$\bar{v}_t = \sqrt{\frac{8 \cdot k_B T}{\pi \cdot m}}$$

$$\lambda = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} k_B \, {}^1N \cdot \frac{1}{\bar{v}_t} \cdot \frac{8 \cdot k_B T}{\pi \cdot m} \cdot \lambda_e = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{{k_B}^2 T}{m \cdot \bar{v}_t} \cdot {}^1N \cdot \lambda_e$$

mit $\kappa = \frac{{}^1N \cdot e^2 \cdot \lambda_e}{2 \cdot m \cdot \bar{v}_t}$

$$\frac{\lambda}{\kappa} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{{k_B}^2 T \cdot {}^1N \cdot \lambda_e \cdot 2 \cdot m \cdot \bar{v}_t}{m \cdot \bar{v}_t \cdot {}^1N \cdot e^2 \cdot \lambda_e} = \frac{8}{\pi} \cdot \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 \cdot T$$

$$\frac{\lambda}{\kappa} = \frac{8}{\pi} \cdot \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 \cdot T$$

Wiedemann-Frantzsches Gesetz

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

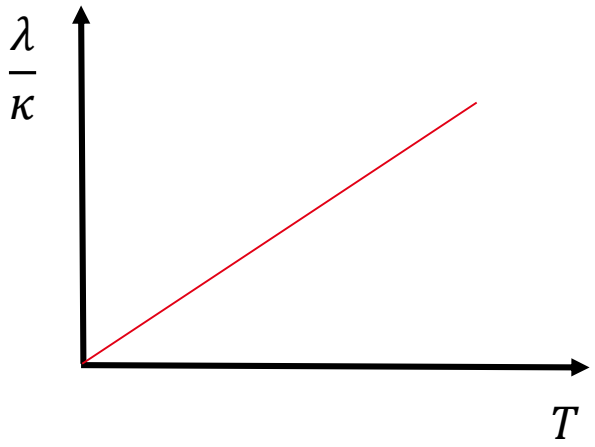
Elektrische und thermische Leitfähigkeit in Metallen

$$\frac{\lambda}{\kappa} = \frac{8}{\pi} \cdot \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 \cdot T$$

Wiedemann-Frantzsches Gesetz (klassisch)

$$\frac{\lambda}{\kappa} = \frac{\pi^2}{3} \cdot \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 \cdot T$$

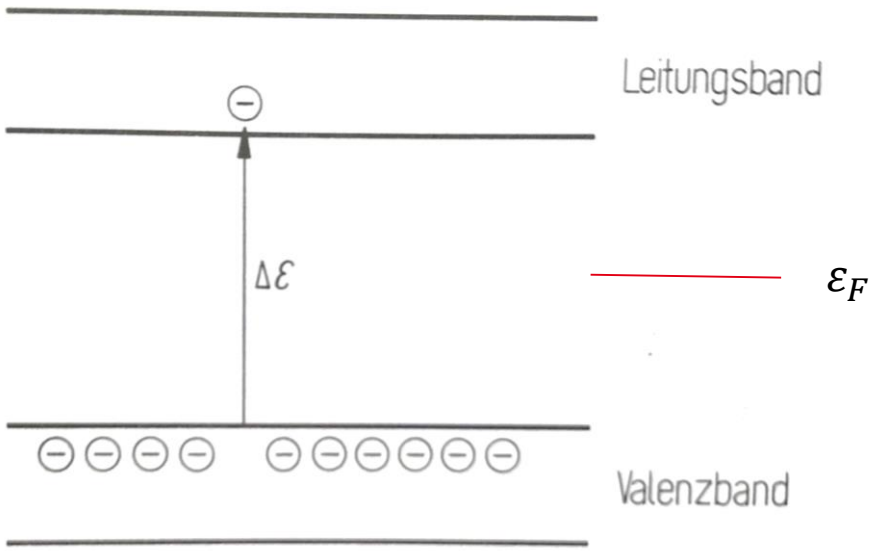
(aus Quantenmechanik)



→ bei Metallen hängt das Verhältnis der thermischen und elektrischen Leitfähigkeit linear von der Temperatur ab

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

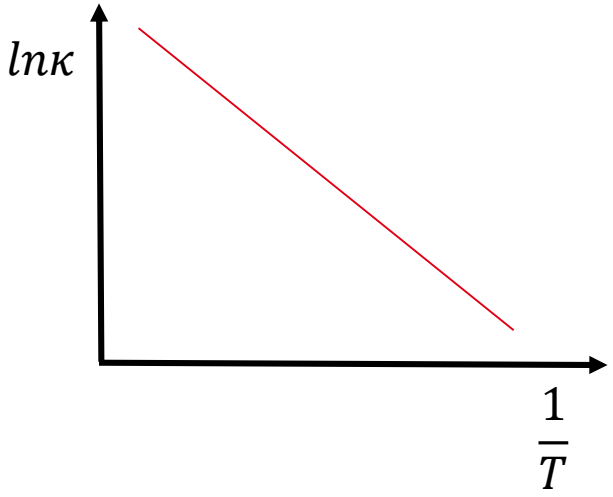
Elektrische Leitfähigkeit in Halbleitern



$$\kappa = \kappa_0 \cdot e^{-\frac{\Delta\varepsilon}{2k_BT}}$$

Faktor ½ im Exponenten kommt vom Fermi-Niveau ε_F, das genau in der Mitte zwischen Valenz- und Leitungsband liegt.

T-Abhängigkeit der freien mittleren Weglänge ist vernachlässigbar



→ bei Halbleitern nimmt die elektrische Leitfähigkeit mit der Temperatur zu

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie